

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka, tabulkový procesor. Všechna data v úlohách jsou vymyšlená. U každé předpovědi napiš i to, za jakých předpokladů platí.

1. Knihovna eviduje počet výpůjček e-knih: 2021 – 3 200, 2022 – 3 650, 2023 – 4 100, 2024 – 4 550, 2025 – 5 000. Popiš jednou větou, co z dat plyne, urči roční přírůstek a předpověz počet výpůjček v roce 2026.
2. U předpovědi z úlohy 1 napiš dva předpoklady, za kterých platí, a jednu událost, která by ji zneplatnila. Podle stejného modelu předpověz i rok 2040 a posuď, nakolik tomuto číslu věříš.
3. Výška rostliny po týdnech: týden 0 – 2 cm, 1 – 5 cm, 2 – 8 cm, 3 – 11 cm, 4 – 13 cm, 5 – 14 cm. Kamarád vzal jen první čtyři měření a předpověděl, že za 20 týdnů bude rostlina vysoká 62 cm. Jak k číslu došel? Co ukazují měření z týdnů 4 a 5 a jakou výšku čekáš v týdnu 6?
4. Cena ojetého auta: nové 400 000 Kč, po 1 roce 320 000 Kč, po 2 letech 256 000 Kč, po 3 letech 204 800 Kč. Rozhodni, zda data lépe vystihuje lineární, nebo exponenciální model, a předpověz cenu po 5 letech. Co by předpověděl lineární model s poklesem 80 000 Kč ročně a proč se nehodí?
5. Průměrný čas běžců oddílu na 3 km podle počtu hodin tréninku týdně: 2 h – 18,0 min; 4 h – 16,5 min; 6 h – 15,0 min; 8 h – 13,5 min. Najdi lineární model, urči, kolik hodin tréninku by podle něj odpovídalo času 12 minut, a vysvětli, proč model nelze použít pro 30 hodin tréninku týdně.
6. Spotřeba elektřiny domácnosti v kWh za měsíc: leden 420, duben 300, červenec 210, říjen 310, další leden 430. Soused si všiml poklesu od dubna do července a usoudil, že spotřeba bude dál klesat o 30 kWh měsíčně. Kolik by podle něj vyšlo v lednu (6 měsíců po červenci)? Proč je jeho předpověď chybná a jakou spotřebu čekáš v příštím červenci?
7. Aplikace s počasím ukazuje pro sobotu „pravděpodobnost srážek 70 %“. Co tato předpověď znamená a co neznamená? V neděli byla předpověď 20 % a přišlo. Byla předpověď chybná? Jak bys poznal, zda je aplikace spolehlivá?
8. Stahuješ aktualizaci velkou 1,2 GB. Za první 2 minuty se stáhlo 300 MB. Kolik minut zbývá podle ukazatele, který počítá s dosavadní průměrnou rychlostí? Na jakém předpokladu odhad stojí a proč se zbývajícím časem během stahování mění?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- Počet výpůjček rovnoměrně roste, každý rok o 450 (lineární trend); předpověď pro rok 2026:**
 $5\,000 + 450 = 5\,450$ výpůjček. – ověřuje: vyvození závěru z tabulky a krátkodobá předpověď
- Předpoklady: trend poroste stejným tempem; nezmění se podmínky (nabídka e-knih, počet čtenářů, pravidla půjčování). Zneplatní ji např. zrušení nebo zpoplatnění služby či nová konkurenční platforma. Rok 2040: $5\,000 + 15 \cdot 450 = 11\,750$ – jen hrubý odhad: 15 let za posledním měřením je daleká extrapolace a růst se nejspíš zpomalí (nasycení).** – ověřuje: předpoklady předpovědi a omezení lineárního modelu při daleké extrapolaci
- Kamarád použil lineární model $v = 2 + 3t$ (3 cm za týden): $2 + 3 \cdot 20 = 62$ cm. Týdny 4 a 5 ukazují zpomalení růstu (+2 cm, +1 cm) – model přestává platit, rostlina se blíží své konečné výšce. V týdnu 6 lze čekat asi 14–15 cm; předpověď 62 cm je nespolehlivá.** – ověřuje: rozpoznání, kdy model přestává platit (nasycení), a rozumná předpověď
 - Z týdnů 0–3 je přírůstek stále 3 cm za týden: $v = 2 + 3t$.
 - Pro $t = 20$: $v = 2 + 60 = 62$ cm.
 - Kontrola na dalších datech: model dává pro týden 5 hodnotu 17 cm, naměřeno je 14 cm.
 - Přírůstky 3, 3, 3, 2, 1 klesají – další přírůstek bude asi 0–1 cm, tedy 14–15 cm.
- Každý rok klesne cena na 0,8 násobek (o 20 %) – exponenciální model $c = 400\,000 \cdot 0,8^t$; po 5 letech asi 131 000 Kč (131 072 Kč). Lineární model dá po 5 letech 0 Kč a pak záporné ceny – nesmysl. Skutečná cena závisí i na stavu a nájedzu auta.** – ověřuje: volba modelu podle dat (přírůstky $\times$ podíly) a předpověď z něj
 - Přírůstky: $-80\,000, -64\,000, -51\,200$ – nejsou stálé, lineární model nesedí.
 - Podíly: $\frac{320\,000}{400\,000} = \frac{256\,000}{320\,000} = \frac{204\,800}{256\,000} = 0,8$ – stálý podíl, exponenciální model.
 - $c(5) = 400\,000 \cdot 0,8^5 = 131\,072$ Kč.
 - Lineárně: $400\,000 - 5 \cdot 80\,000 = 0$ Kč.
- $t = 19,5 - 0,75h$ (čas klesá o 0,75 min na každou hodinu tréninku); času 12 min odpovídá $h = 10$ h. Pro 30 h by model dal $19,5 - 22,5 = -3$ min – nesmysl: data jsou jen z rozsahu 2–8 h, zlepšování se zpomaluje a tělo má své limity.** – ověřuje: sestavení modelu z dat, předpověď a meze platnosti modelu
 - Přírůstek: každé 2 h tréninku zkrátí čas o 1,5 min, tedy $-0,75$ min na hodinu.
 - Pro $h = 0$: $t = 18 + 2 \cdot 0,75 = 19,5$ min, model $t = 19,5 - 0,75h$.
 - $12 = 19,5 - 0,75h \Rightarrow h = \frac{7,5}{0,75} = 10$ h.
 - $h = 30$: $t = -3$ min – mimo rozsah dat model neplatí.
- Podle souseda 210 – $6 \cdot 30 = 30$ kWh, skutečně 430 kWh. Data jsou sezónní (v zimě se víc svítí a topí), pokles na jaře se na podzim obrátí v růst – krátký úsek nelze prodlužovat přímkou. V příštím červenci lze čekat zhruba 210 kWh, pokud se nezmění vybavení a zvyky domácnosti.** – ověřuje: interpretace opakujícího se (sezónního) vývoje a chyba prodloužení trendu
- Znamená, že za podobných situací prší přibližně v 7 z 10 případů; neznamená, že bude pršet 70 % dne nebo na 70 % území, ani jistotu. Déšť při 20 % není chyba – nastává zhruba v každém pátém takovém dni. Spolehlivost se posuzuje z mnoha předpovědí: ze všech dnů s předpovědí 20 % by mělo pršet asi v pětinu.** – ověřuje: interpretace pravděpodobnostní předpovědi a jejího ověření
- Rychlost $\frac{300}{2} = 150$ MB/min, zbývá $1\,200 - 300 = 900$ MB, tedy asi 6 minut. Předpoklad: rychlost připojení zůstane stejná. Rychlost kolísá (další zařízení v síti, Wi-Fi, vytížení serveru), proto ukazatel odhad průběžně přepočítává z nových dat.** – ověřuje: předpověď z dat v běžné situaci a její předpoklady

Kritéria splnění výstupu

- Z tabulky správně vyvodí trend a spočítá předpověď aspoň ve 3 ze 4 úloh 1, 4, 5 a 8.
- U předpovědí uvede předpoklady, za kterých platí, a rozpozná, kdy model přestává platit (daleká extrapolace, nasycení, sezónnost, nesmyslné hodnoty) – úlohy 2, 3, 5 a 6.
- Vybere vhodný model (lineární, exponenciální, opakující se) a volbu zdůvodní z dat (přírůstky, podíly, opakující se vzor).
- Správně vyloží pravděpodobnostní předpověď a nezamění ji s jistotou (úloha 7).
- Závěry formuluje opatrně („v těchto datech“, „za předpokladu, že...“) a netvrdí víc, než data ukazují.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiná data z reálného zdroje (ČSÚ, ČHMÚ, vlastní měření z phyphoxu), v úloze 4 radioaktivní přeměna nebo růst úspor, v úloze 6 návštěvnost koupaliště po měsících. Pro silnější žáky: proložit data v tabulkovém procesoru přímkou i exponenciálou a porovnat, která lépe sedí. Pro slabší: u úloh 3 a 4 napovědět spočítat přírůstky a podíly. Do portfolia se hodí i vlastní předpověď z dat s popsány předpoklady jako doplněk testu.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H57 Interpretace a manipulace (týden 29); 1.+2. H64 Vlastní experiment – od otázky k závěru (týden 32)